

İki Kitle Karşılaştırmasına İlişkin Güven Aralıkları

(SPSS ve Minitab Uygulamaları-UYGULAMA 2)

A. Bağımsız İki Kitle Ortalaması Farkına İlişkin Güven Aralığı

SORU 1: İki boya çeşidinden A boyası B boyasından ucuz olup, eğer aralarında belirgin bir kalite farkı yoksa A boyası B boyası yerine kullanılacaktır. İki boya arasında kalite farkı olup olmadığını araştırmak için her boya 5'er kez homojen tahta parçalarına uygulanmış ve aynı hava şartlarında 6 ay bekletilmiştir. 6 ayın sonunda boyalar kontrol edilmiş ve kalitesi 100 üzerinden değerlendirilmiştir. Kitle ortalamalarının farkı için %95 güven aralığını oluşturunuz.

A Boyası	B Boyası
85	89
87	89
92	90
80	84
84	88

ANALİZ ADIMLARI: Sorudaki örnek araştırmada kitle varyansları bilinmemektedir ve $n_1=5 < 30$ ve $n_2=5 < 30$ 'dur. Bu durumda kitle ortalamaları farkına ilişkin güven aralığının oluşturulmasında t-dağılımdan yararlanılacaktır

NOT: t-dağılımının kullanılabilmesi için verilerin dağılımı **normal** dağılıma uyum sağlamalıdır. Normal dağılıma uyumun analizine dönem içerisinde sonraki haftalarda yer verilecektir. Bu soru için verilerin normal dağılıma uyduğu kabul edilerek, direk güven aralığı hesabına geçilecektir!!!

İki örneklem **bağımsız olması** durumunda; analiz için veri girişine ait SPSS ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:

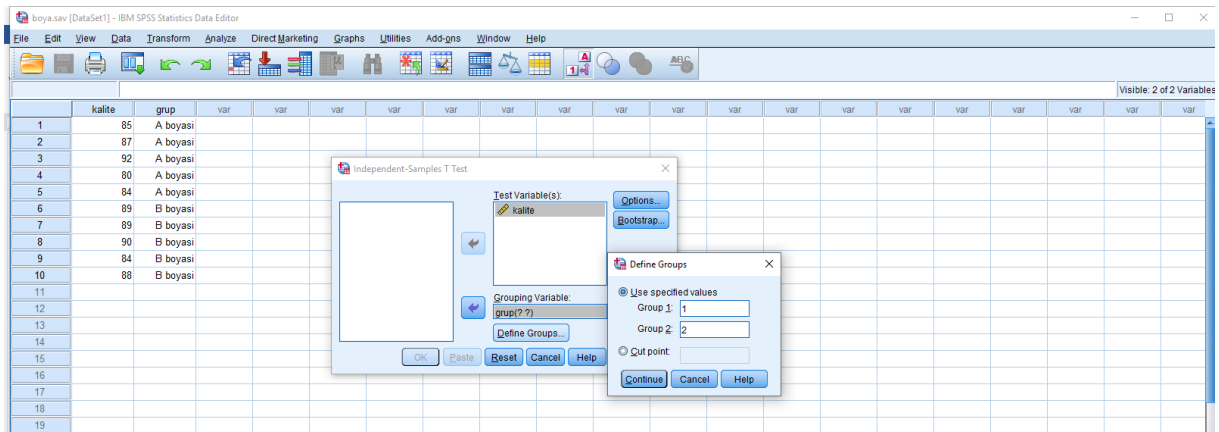
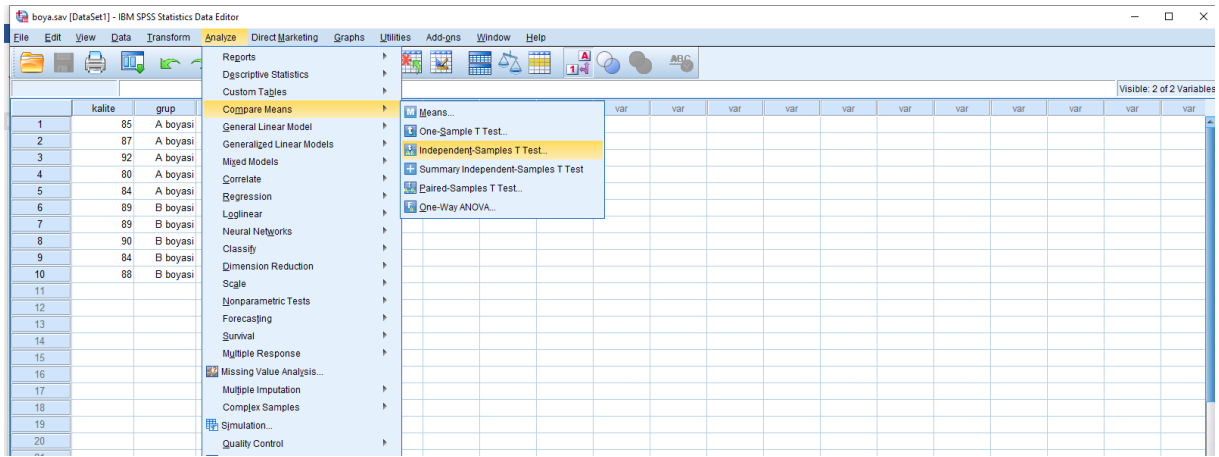
	kalite	grup	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR	VAR
1	85	A boyası								
2	87	A boyası								
3	92	A boyası								
4	80	A boyası								
5	84	A boyası								
6	89	B boyası								
7	89	B boyası								
8	90	B boyası								
9	84	B boyası								
10	88	B boyası								
11										
12										

Veri girişi aşamasında, grup değişkeni için **etiketleme** yapılmıştır. Etiketleme işlemi için “*Variable View*” sayfasında grup değişkeninin bulunduğu satırda “*Values*” sütununa tıklanarak: Value:1, Label:A boyası, Add ve Value:2, Label:B boyası, OK adımları izlenir.

Veri girişinin ardından güven aralığının oluşturulması için:

Analyze → *Compare Means* → *Independent Samples -T Test* menüsüne girilerek çıkan ekranda *Test Variable* kısmında değişken (**kalite**) atılır. *Grouping Variable* kısmına ise gruplandırmanın yapıldığı faktör değişkeni (**grup**) atılarak gruplar (1,2 olarak) tanımlanır.

Ayrıca “*Options*” seçeneği tıklanarak güven aralığının güven düzeyi belirlenebilir. Programda güven düzeyi 0,95 olarak kayıtlıdır. Siz herhangi bir değişiklik yapmazsanız sonuçlar 0,95 güven düzeyinde hesaplanacaktır.



Bağımsız kitle ortalamaları farkının güven aralığı için öncelikle **varyansların homojen (eşit)** olup olmadığının denetlenmesi gereklidir. Varyansların homojen olduğu ve olmadığı varsayımları altında oluşturulacak güven aralıkları birbirinden farklıdır. Bu nedenle öncelikle varyansların homojenliği test edilmelidir.

Varyansların Homojenliğinin Denetlenmesi:

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (iki grup varyansı arasında fark yoktur.)

$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Yukarıdaki hipotez Levene testi yardımıyla test edilir. SPSS paket programında yukarıdaki kutucuk içinde verilen analiz adımları sonunda her iki durum içinde sonuç verilmektedir.

ANALİZ ÇIKTILARI VE YORUMLARI

Group Statistics					
	grup	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
kalite	A boyası	5	85,60	4,393	1,965
	B boyası	5	88,00	2,345	1,049

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. 2-tailed	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
kalite	Equal variances assumed	1,225	,301	-1,078	8	,313	-2,400	2,227	-7,536	2,736
	Equal variances not assumed			-1,078	6,109	,322	-2,400	2,227	-7,826	3,026

Levene testinin sonucunda $p = 0,301 > 0,05$ olduğu için iki kitle varyansı arasında fark olmadığı (varyansların homojen olduğu) %95 güvenle söylenebilir.

Levene testi ile varyansların homojen olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda program çıktısındaki varyansların eşit olduğu satır olan “*Equal variances assumed*” kısmındaki bilgiler yorumlanmalıdır.

A ve B boyalarının kitle ortalamalarının farkına ilişkin %95 güven düzeyindeki güven aralığı aşağıdaki gibidir.

$P(-7,536 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 2,736) = 0,95$ **Yorum:** 0 değeri aralık içerisinde yer alır. Kitle ortalamaları eşittir dolayısıyla A ve B boyaları arasında farklılık yoktur denilebilir.

SORU 2: Rastgele seçilen 15 kontrol (sağlıklı) ve 15 X hastası bireyde ölçülen Hemoglobin değerleri aşağıda verilmiştir. Kontrol ve Hasta bireylerinde Hemoglobin değerleri birbirinden farklı mıdır, X hastalığı hemoglobin değerlerini etkilemekte midir? Kitle ortalamalarının farkı için %90 güven aralığını oluşturunuz.

Kişi no	Kontrol	Hasta
1	10,8	13,6
2	13,6	12,9
3	17,0	11,4
4	14,9	13,8
5	12,4	14,4
6	11,6	12,6
7	13,3	13,7
8	12,9	14,0
9	14,0	12,5
10	13,0	13,0
11	10,6	12,9
12	17,5	13,0
13	13,8	15,0
14	15,1	11,9
15	11,7	14,0

ANALİZ ADIMLARI: Sorudaki örnek araştırmada kitle varyansları bilinmemektedir ve $n_1=15 < 30$ ve $n_2=15 < 30$ 'dur ve gruplar bağımsızdır. Bu durumda kitle ortalamaları farkına ilişkin güven aralığının oluşturulmasında bir önceki soruda olduğu gibi t-dağılımdan yararlanılacaktır.

NOT: Verilerin normal dağılıma uyum sağladığı bilinmektedir!!!

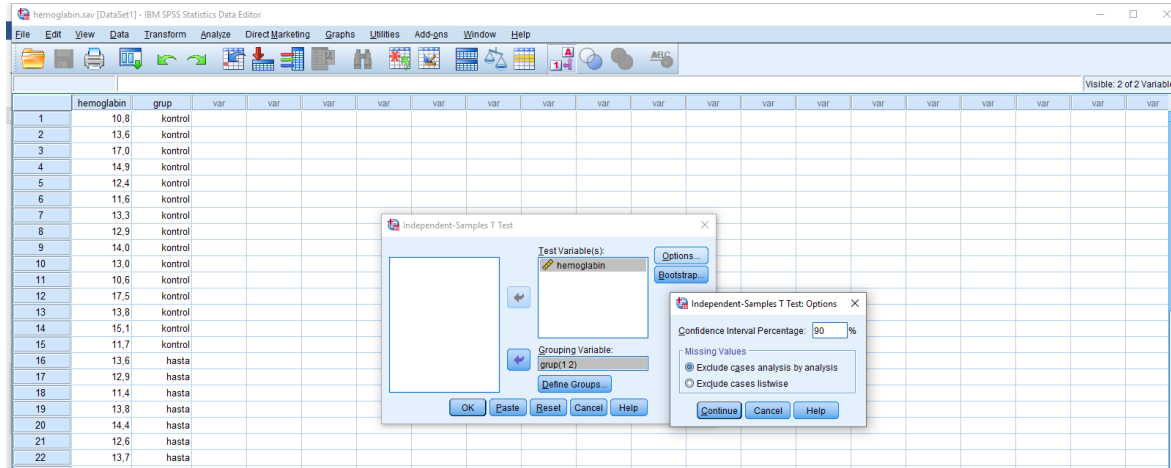
Veri girişi SORU 1 de olduğu gibidir. Kişilere ait toplam 30 hemoglobinin değeri alt alta ilk sütuna girilir. Ardından ikinci sütunda, ilk 15 değerin Kontrol hastalarına, sonraki 15 değerin X hastalarına ait olduğu bilgisini içeren grup değişkeni oluşturulur. Grup değişkeni için de 1: Kontrol, 2: Hasta etiketlemesi yapılmalıdır.

The screenshot shows the IBM SPSS Statistics Data Editor window with the file 'hemogloblin.sav'. The data is entered in two columns: 'hemogloblin' and 'grup'. The 'hemogloblin' column contains 30 values, and the 'grup' column contains labels 'kontrol' for the first 15 rows and 'hasta' for the next 15 rows. The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Direct Marketing, Graphs, Utilities, Add-ons, Window, Help) and a toolbar with various icons. The status bar at the bottom indicates 'Visible: 2 of 2 Variables'.

	hemogloblin	grup
1	10,8	kontrol
2	13,6	kontrol
3	17,0	kontrol
4	14,9	kontrol
5	12,4	kontrol
6	11,6	kontrol
7	13,3	kontrol
8	12,9	kontrol
9	14,0	kontrol
10	13,0	kontrol
11	10,6	kontrol
12	17,5	kontrol
13	13,8	kontrol
14	15,1	kontrol
15	11,7	kontrol
16	13,6	hasta
17	12,9	hasta

Analyze → Compare Means → Independent Samples -T Test menüsüne girilerek çıkan ekranda Test Variable kısmında değişken (**hemogloblin**) atılır. Grouping Variable kısmına ise gruplandırmanın yapıldığı faktör değişkeni (**grup**) atılarak gruplar (1,2 olarak) tekrar tanımlanır.

“Options” seçeneği tıklanarak güven aralığının 0,90 olarak değiştirilir.



Varyansların Homojenliğinin Denetlenmesi:

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (iki grup varyansı arasında fark yoktur.)

$H_s: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Yukarıdaki hipotez Levene testi yardımıyla test edilir.

ANALİZ ÇIKTILARI VE YORUMLARI

Group Statistics

	grup	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
hemogloblin	kontrol	15	13,480	2,0270	,5234
	hasta	15	13,247	,9538	,2463

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. 2-tailed	Mean Difference	Std. Error Difference	90% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hem.	Equal variances assumed	4,801	,037	,403	28	,690	,2333	,5784	-,7506	1,2173
	Equal variances not assumed			,403	19,910	,691	,2333	,5784	-,7645	1,2312

Levene testinin sonucunda $p = 0,037 < 0,05$ olduğu için iki kitle varyansı arasında fark olduğu (varyansların homojen olmadığı) %90 güvenle söylenebilir.

Levene testi ile varyansların homojen olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda ise, “*Equal variances not assumed*” satırındaki bilgilerden faydalanılır.

Grup ortalamalarının farkına ilişkin güven aralığı aşağıdaki gibidir.

$P(-0,765 \leq \mu_1 - \mu_2 \leq 1,231) = 0,90$ **Yorum:** 0 değeri aralık içerisinde yer alır. Kitle ortalamaları eşittir dolayısıyla hemoglobin düzeyleri yönünden farklılık yoktur.